

Giải tích hàm cho thiếu nhi

Chúa tể bóng tối, 24ST, Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Ngày 30 tháng 9 năm 2026

1 Không gian metric	2
1.1 Không gian metric	2
2 Không gian định chuẩn, không gian Banach	4
2.1 Không gian định chuẩn	4
2.2 Tích của hai không gian định chuẩn	5
2.3 Hai chuẩn tương đương	6
2.4 Toán tử tuyến tính	7
2.5 Không gian Banach	10
2.6 Không gian $C_b(X)$	11
2.7 Không gian hữu hạn chiều	15
2.8 Chuỗi trong không gian định chuẩn	19
Tài liệu tham khảo	20

CHƯƠNG 1

KHÔNG GIAN METRIC

1.1 Không gian metric

Định nghĩa 1.1.1. Cho X là một tập hợp khác rỗng. Ánh xạ $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ được gọi là một metric nếu với mọi $x, y, z \in X$:

- (i) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,
- (ii) $d(x, y) = d(y, x)$,
- (iii) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Khi đó cặp (X, d) được gọi là không gian metric. $d(x, y)$ được gọi là khoảng cách giữa hai điểm x và y . Bất đẳng thức (iii) được gọi là bất đẳng thức tam giác.

Ví dụ 1.1.2. Cho X là một tập khác rỗng và ánh xạ $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ được xác định bởi

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \neq y \\ 0 & \text{nếu } x = y \end{cases}$$

là một metric trên X , được gọi là metric rời rạc.

Ví dụ 1.1.3. Cho $X = \mathbb{R}^n$ với $n \in \mathbb{N}$ và ánh xạ $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ được xác định bởi $d(x, y) := \left(\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ là một metric trên $\mathbb{R}^n$.

Định nghĩa 1.1.4. Cho (X, d) là một không gian metric, $\{x_n\}$ là một dãy trong X và $x \in X$. Ta có các định nghĩa sau:

1. Dãy $\{x_n\}$ được gọi là hội tụ đến x nếu với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $n \geq n_0$ thì $d(x_n, x) < \varepsilon$. Khi đó ta viết $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.
2. Dãy $\{x_n\}$ được gọi là dãy Cauchy nếu với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $n \geq n_0$ và với mọi $p \in \mathbb{N}$ thì $d(x_{n+p}, x_n) < \varepsilon$.
3. Không gian (X, d) là không gian metric đầy đủ nếu mọi dãy Cauchy trong X đều hội tụ.

Định nghĩa 1.1.5. Cho (X, d) là một không gian metric, $x \in X$ và $U \subset X$. Ta nói U là một lân cận của x nếu tồn tại $r > 0$ sao cho

$$B(x, r) \subset U.$$

Nếu U đồng thời là một tập mở thì U được gọi là một lân cận mở của x . Tương đương,

$$U \text{ là lân cận của } x \iff x \in \text{int } U.$$

Nhận xét 1.1.6. Cho không gian metric (X, d) và $\{x_n\}$ là một dãy trong X . Khi đó

1. Nếu dãy $\{x_n\}$ hội tụ về $x \in X$ thì giới hạn đó là duy nhất.
2. Nếu dãy $\{x_n\}$ hội tụ về x thì mọi dãy con $\{x_{k_n}\}$ của nó đều hội tụ về x .
3. Nếu dãy $\{x_n\}$ hội tụ thì nó là dãy Cauchy.
4. Nếu $\{x_n\}$ là dãy Cauchy và tồn tại dãy con $\{x_{k_n}\}$ của nó hội tụ về x thì dãy $\{x_n\}$ cũng hội tụ về x .

Định nghĩa 1.1.7. Cho $(X, d), (X', d')$ là hai không gian metric. Ánh xạ $f : X \rightarrow X'$ liên tục theo metric d tại $x \in X$ nếu mọi dãy $\{x_n\} \subset X$ hội tụ về x thì dãy $f(x_n)$ hội tụ về $f(x)$. Ánh xạ f được gọi là liên tục trên $A \subset X$ nếu nó liên tục tại mọi $x \in A$.

CHƯƠNG 2

KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN, KHÔNG GIAN BANACH

Bất kì tấm lòng chân thành nào cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà :C, à mới coi anime xong nên cảm xúc tí thôi :)

2.1 Không gian định chuẩn

Định nghĩa 2.1.1. Cho E là Φ -KGV ($\Phi = \mathbb{R}$ hoặc $\Phi = \mathbb{C}$). Cho hàm $\rho: E \rightarrow \mathbb{R}$

(a) ρ được gọi là một sơ chuẩn nếu với mọi $x, y \in E$

(i) $\rho(\lambda x) = \lambda \rho(x)$ với mọi $\lambda > 0$,

(ii) $\rho(x + y) \leq \rho(x) + \rho(y)$.

(b) ρ được gọi là một nửa chuẩn nếu với mọi $x, y \in E$

(i) $\rho(x) \geq 0$,

(ii) $\rho(\lambda x) = |\lambda| \rho(x)$ với mọi $\lambda \in \Phi$,

(iii) $\rho(x + y) \leq \rho(x) + \rho(y)$.

(c) ρ được gọi là một chuẩn nếu với mọi $x, y \in E$

(i) $\rho(x) \geq 0$ và $\rho(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$,

(ii) $\rho(\lambda x) = |\lambda| \rho(x)$ với mọi $\lambda \in \Phi$,

(iii) $\rho(x + y) \leq \rho(x) + \rho(y)$.

Lúc này, ta kí hiệu ρ là $\| \cdot \|$.

Như vậy, ta có

(i) $\|x\| \geq 0$ và $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$,

(ii) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ với mọi $\lambda \in \Phi$,

(iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Lúc này, ta kí hiệu $(E, \| \cdot \|)$ là một không gian định chuẩn.

Nhận xét 2.1.2. Chuẩn $\Rightarrow$ nửa chuẩn $\Rightarrow$ sơ chuẩn.

Mệnh đề 2.1.3. Cho $(E, \| \cdot \|)$ là một không gian định chuẩn. Xét ánh xạ $d: E \times E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, $(x, y) \mapsto d(x, y) = \|x - y\|$. Khi đó,

(i) d là một metric trên E .

(ii) $d(x + a, y + a) = d(x, y)$ với mọi $a, x, y \in E$.

Chúng minh. Cháo

□

Nhận xét 2.1.4. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn. Khi đó, $(E, \|\cdot\|)$ cũng là một không gian metric $(E, d_{\|\cdot\|})$ và là một không gian topo $(E, \tau_{\|\cdot\|})$.

Bổ đề 2.1.5. Cho $\rho: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ là một nửa chuẩn. Khi đó, $|\rho(x) - \rho(y)| \leq \rho(x - y)$ với mọi $x, y \in E$.

Chúng minh. Cháo nốt.

□

Hệ quả 2.1.6. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn. Khi đó,

$$(i) \quad |\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|, \forall x, y \in E.$$

$$(ii) \quad \|\cdot\| \text{ là hàm liên tục đều.}$$

2.2 Tích của hai không gian định chuẩn

Cho E, F là hai Φ -KGV. Ta định nghĩa hai phép toán trên $E \times F$ như sau:

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

và

$$\lambda(x_1, x_2) = (\lambda x_1, \lambda x_2)$$

với $\lambda \in \Phi$.

Mệnh đề 2.2.1. $(E \times F, +, \cdot)$ là một Φ -KGV.

Mệnh đề 2.2.2. Cho $(E, \|\cdot\|_E)$ và $(F, \|\cdot\|_F)$ là hai không gian định chuẩn. Khi đó,

$$E \times F \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, (x, y) \mapsto \|(x, y)\| = \|x\|_E + \|y\|_F$$

là một chuẩn trên $E \times F$.

Mệnh đề 2.2.3. Cho dãy $\{(x_n, y_n)\} \subset E \times F$ và $(a, b) \in E \times F$. Khi đó,

$$(x_n, y_n) \rightarrow (a, b) \Leftrightarrow \begin{cases} x_n \rightarrow a \\ y_n \rightarrow b. \end{cases}$$

Mệnh đề 2.2.4. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn. Khi đó, $+$ và $\cdot$ là hàm liên tục, tức là phép cộng và phép nhân là hàm liên tục.

Nhận xét 2.2.5. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn. Khi đó,

$$\begin{cases} x_n \rightarrow x \\ y_n \rightarrow y \end{cases} \Rightarrow \alpha x_n + \beta y_n \rightarrow \alpha x + \beta y$$

với $\alpha, \beta \in \Phi$.

2.3 Hai chuẩn tương đương

Định nghĩa 2.3.1. Cho E là Φ -KGVN và $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ là hai chuẩn trên E . Hai chuẩn này là tương đương nhau nếu nó cảm sinh ra hai topo trùng nhau. Kí hiệu: $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$.

Bổ đề 2.3.2. Cho p, q là các nửa chuẩn trên Φ -KGVN E . Khi đó, các mệnh đề sau là tương đương

- (i) $p(x) \leq q(x)$ với mọi $x \in E$.
- (ii) $\{x \in E \mid q(x) \leq 1\} \subset \{x \in E \mid p(x) \leq 1\}$.
- (iii) $\{x \in E \mid q(x) < 1\} \subset \{x \in E \mid p(x) < 1\}$.
- (iv) $\{x \in E \mid q(x) < 1\} \subset \{x \in E \mid p(x) \leq 1\}$.

Chứng minh.

(i) $\Rightarrow$ (ii) Hiển nhiên.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Lấy $x \in \{x \in E \mid q(x) < 1\}$ thì $q(x) < 1$, do tính đầy đủ của số thực nên tồn tại $\lambda \in \mathbb{R} \subset \Phi$ sao cho $q(x) < \lambda < 1$, suy ra $q(x/\lambda) < 1$, theo (ii) suy ra $p(x/\lambda) \leq 1$ hay $p(x) \leq \lambda < 1$.

(iii) $\Rightarrow$ (iv) Hiển nhiên nhĩ :)

(iv) $\Rightarrow$ (i) Giả sử tồn tại $x \in E$ sao cho $p(x) > q(x)$, do tính đầy đủ của số thực tồn tại $\lambda \in \mathbb{R} \subset \Phi$ sao cho $q(x) < \lambda < p(x)$, suy ra $q(x/\lambda) < 1 < p(x/\lambda)$. Theo giả thuyết thì ta có $p(x/\lambda) \leq 1$ (mâu thuẫn).

□

Định lý 2.3.3. Cho E là Φ -KGVN và $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ là hai chuẩn trên E . Khi đó

$$\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2 \iff \exists c > 0 : \frac{1}{c}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq c\|x\|_1, \forall x \in E.$$

Chứng minh. Giả sử $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$, điều này có nghĩa là $\tau_1 = \tau_2$. Với $B_1(0, 1) \in \tau_1$ suy ra $B_1(0, 1) \in \tau_2$; khi đó tồn tại $r > 0$ sao cho

$$B_2(0, r) \subset B_1(0, 1)$$

Bây giờ ta đặt $p(x) = \|x\|_1$ và $q(x) = r^{-1}\|x\|_2$. Khi đó, p, q là các chuẩn trên E và theo Bổ đề 2.3.2 suy ra

$$p(x) \leq q(x) \text{ với mọi } x \in E$$

hay

$$r\|x\|_1 \leq \|x\|_2$$

Lặp lại các lập luận hoàn toàn tương tự như vậy ta cũng thu được $r'\|x\|_2 \leq \|x\|_1$. Đặt $c = \max\{\frac{1}{r}, \frac{1}{r'}\}$ suy ra điều phải chứng minh.

Ngược lại, giả sử tồn tại $c > 0$ thỏa mãn $\frac{1}{c}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq c\|x\|_1$ với mọi $x \in E$. Lúc này, với mọi $x \in E$ ta có

$$B_1(x, \frac{\varepsilon}{c}) \subset B_2(x, \varepsilon) \subset B_1(x, c\varepsilon)$$

với mọi $\varepsilon > 0$.

Bây giờ ta chỉ ra $\tau_1 = \tau_2$, thật vậy. Lấy $U \in \tau_1$ suy ra tồn tại $B_1(x, r) \subset U$, điều này dẫn đến $B_2(x, r/c) \subset B_1(x, r) \subset U$ nên $U \in \tau_2$ và do đó $\tau_1 \subset \tau_2$. Tương tự như vậy suy ra $\tau_2 \subset \tau_1$.

□

2.4 Toán tử tuyến tính

Định nghĩa 2.4.1. Cho E, F là hai Φ -KGV. Khi đó, ánh xạ

$$E \rightarrow F, x \mapsto A(x) = Ax$$

được gọi là tuyến tính nếu $A(\alpha x + \beta y) = \alpha Ax + \beta Ay$.

Mệnh đề 2.4.2. Cho $A: E \rightarrow F$ tuyến tính. Khi đó

(i) $A0 = 0$.

(ii) A đơn ánh $\iff \ker A = \{0\}$.

Cho E, F là hai không gian định chuẩn. Đặt

$$L(E, F) = \{A: E \rightarrow F \mid A \text{ tuyến tính}\}$$

và

$$\mathcal{L}(E, F) = \{A: E \rightarrow F \mid A \text{ tuyến tính và liên tục}\}.$$

Với mọi $A, B \in L(E, F)$, $\lambda \in \Phi$ và $x \in E$

(i) $(A + B)x = Ax + Bx$.

(ii) $(\lambda A)x = \lambda Ax$.

Mệnh đề 2.4.3. Cho $L(E, F)$ cùng với hai phép toán trên là Φ -KGV. Hơn nữa, $\mathcal{L}(E, F)$ là không gian con của $L(E, F)$.

Định lý 2.4.4. Cho E, F là hai không gian định chuẩn và $A \in L(E, F)$. Khi đó, các mệnh đề sau là tương đương

(i) A liên tục đều trên E .

(ii) A liên tục trên E .

(iii) A liên tục tại $0 \in E$.

(iv) A liên tục tại $x_0 \in E$.

(v) A bị chặn, tức là tồn tại $k > 0$ sao cho

$$\|Ax\| \leq k\|x\|.$$

Chứng minh.

(i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) là hiển nhiên.

(iii) $\Leftrightarrow$ (iv) Giả sử $x_n \rightarrow x_0$, khi đó $x_n - x_0 \rightarrow 0$, theo giả thuyết $A(x_n - x_0) \rightarrow A0 = 0$, tức là $Ax_n \rightarrow Ax_0$. Hoàn toàn tương tự cho chiều ngược lại.

(iii) $\Rightarrow$ (v) Giả sử A không bị chặn, suy ra với mọi $k \in \mathbb{N}$, tồn tại $x_k \in E$ sao cho $\|Ax_k\| > k\|x_k\|$. Khi đó, tồn tại một dãy $\{x_n\}$ sao cho $\|Ax_n\| > \|x_n\|$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Để ý rằng $x_n \neq 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ nên ta đặt $y_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|} \in E$. Khi đó, rõ ràng $\|y_n\| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$ nên y_n hội tụ về 0, do đó Ay_n cũng hội tụ về $A0 = 0$. Mặt khác, ta có

$$\|Ay_n\| = \left\| \frac{Ax_n}{n\|x_n\|} \right\| = \frac{\|Ax_n\|}{n\|x_n\|} > 1,$$

đây là điều mâu thuẫn.

(v) $\Rightarrow$ (i) Cháo. □

Hệ quả 2.4.5. Cho $A \in \mathcal{L}(E, F)$. Khi đó $\{x_n\}$ Cauchy trong E thì $\{Ax_n\}$ Cauchy trong F .

Mệnh đề 2.4.6. Cho $A \in \mathcal{L}(E, F)$. Khi đó,

$$\sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Ax\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \inf\{k > 0 : \|Ax\| \leq k\|x\|, \forall x \in E\}$$

Chứng minh. Đặt $X = \{\|Ax\| : \|x\| \leq 1, x \in E\}$, $Y = \{\|Ax\| : \|x\| < 1, x \in E\}$, $Z = \{\|Ax\| : \|x\| = 1, x \in E\}$, $T = \{\frac{\|Ax\|}{\|x\|} : 0 \neq x \in E\}$ và $H = \{k > 0 : \|Ax\| \leq k\|x\|, \forall x \in E\}$

• $\sup X = \sup Y$

Để dàng thấy rằng $Y \subset X$ nên $\sup Y \leq \sup X$, ta chỉ cần chỉ ra $\sup X \leq \sup Y$. Với mọi $\alpha \in X$, tồn tại $x_0 \in E$ sao cho $\|x_0\| \leq 1$ và $\alpha = \|Ax_0\|$. Với mọi $n \in \mathbb{N}$ ta có

$$\begin{aligned} \left\| \frac{n}{n+1} x_0 \right\| &= \frac{n}{n+1} \|x_0\| < 1 \\ \Rightarrow \frac{n}{n+1} \|Ax_0\| &= \left\| A \left(\frac{n}{n+1} x_0 \right) \right\| \in Y \\ \Rightarrow \frac{n}{n+1} \alpha &\leq \sup Y \\ \Rightarrow \alpha &\leq \sup Y \text{ khi } n \rightarrow \infty \\ \Rightarrow \sup X &\leq \sup Y (\alpha \text{ được chọn bất kì}). \end{aligned}$$

• $\sup X = \sup Z$

Do $Z \subset X$ nên $\sup Z \leq \sup X$. Ta cần chỉ ra $\sup X \leq \sup Z$. Thật vậy, với mọi $\alpha \in X$, tồn tại $x_0 \in E$ sao cho $\|x_0\| \leq 1$ và $\alpha = \|Ax_0\|$. Ta có

$$\begin{aligned} \left\| \frac{x_0}{\|x_0\|} \right\| &= 1 \\ \Rightarrow \left\| A \left(\frac{x_0}{\|x_0\|} \right) \right\| &\in Z \\ \Rightarrow \frac{1}{\|x_0\|} \|Ax_0\| &\in Z \\ \Rightarrow \frac{\alpha}{\|x_0\|} &\in Z \\ \Rightarrow \alpha &\leq \frac{\alpha}{\|x_0\|} \leq \sup Z \\ \Rightarrow \sup X &\leq \sup Z. \end{aligned}$$

• $\sup Z = \sup T$

Nhận xét rằng $\sup Z = \sup T \Leftrightarrow Z = T$. Bây giờ, lấy $\alpha \in Z$ bất kì, suy ra tồn tại $x_0 \in E$ sao cho $\|x_0\| = 1$ và $\alpha = \|Ax_0\|$; khi đó $\alpha = \|Ax_0\|/\|x_0\| \in T$. Ngược lại, với mọi $\alpha \in T$ suy ra tồn tại $x_0 \neq 0$ sao cho $\alpha = \frac{\|Ax_0\|}{\|x_0\|} = \left\| A \left(\frac{x_0}{\|x_0\|} \right) \right\| \in Z$.

• $\sup T = \inf H$

Với mọi $k \in H$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \|Ax\| &\leq k\|x\|, \forall x \in E \\ \Rightarrow \forall \alpha \in T, \exists x_0 \neq 0 : \alpha &= \frac{\|Ax_0\|}{\|x_0\|} \leq k \\ \Rightarrow \alpha &\leq k, \forall k \in H \\ \Rightarrow \sup T &\leq k, \forall k \in H \\ \Rightarrow \sup T &\leq \inf H. \end{aligned}$$

Ngược lại, với mọi $x \in E$ mà $x \neq 0$ thì $\frac{\|Ax\|}{\|x\|} \in T$ nên $\frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \sup T$ với mọi $x \neq 0$, từ đây suy ra $\|Ax\| \leq \sup T \|x\|$ với mọi $x \in E$.

Nếu $\sup T = 0$ thì $\sup T \in H$ nên $\sup T \geq \inf H$. Nếu $\sup T = 0$ thì $Ax = 0$ với mọi $x \in E$ nên $A \equiv 0$, lúc này $H = \mathbb{R}_{\geq 0}$ nên $\inf H = 0 = \sup T$. $\square$

Nhận xét 2.4.7. Với mọi $A \in \mathcal{L}(E, F)$, ta kí hiệu $\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|$. Khi đó, ta có

$$(i) \quad \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|, \forall x \in E.$$

(ii) Nếu tồn tại $M > 0$ sao cho $\|Ax\| \leq M \|x\|$ với mọi $x \in E$ thì $\|A\| \leq M$.

Bổ đề 2.4.8. Với mọi $\alpha \neq 0$ và $B \in \mathcal{L}(E, F)$ thì $\|\alpha B\| \leq |\alpha| \|B\|$.

Chứng minh. Thật vậy, với mọi $x \in E$ ta có

$$\begin{aligned} \|(\alpha B)x\| &= \|\alpha(Bx)\| \\ &= |\alpha| \|Bx\| \\ &\leq |\alpha| \|B\| \|x\|. \end{aligned}$$

Từ đây suy ra $\|\alpha B\| \leq |\alpha| \|B\|$. ¹ $\square$

Mệnh đề 2.4.9. Hàm $\mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, A \mapsto \|A\|$ là một chuẩn trên $\mathcal{L}(E, F)$.

Chứng minh.

(i) Ta chỉ ra $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A \equiv 0$. Giả sử $\|A\| = 0$, khi đó $\sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = 0$. Khi đó, $0 \leq \|Ax\| \leq \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = 0$ và do đó $\|Ax\| = 0$ với mọi $\|x\| \leq 1$. Như vậy, với mọi $x \in E$ thì $\left\| \frac{x}{\|x\|} \right\| = 1$ nên $A\left(\frac{x}{\|x\|}\right) = 0$, từ đây suy ra $Ax = 0$ với mọi $x \in E$ hay $A \equiv 0$.

(ii) Trường hợp $\lambda = 0$ là hiển nhiên. Giả sử $\lambda \neq 0$, khi đó

$$\begin{aligned} \|A\| &= \left\| \frac{1}{\lambda} (\lambda A) \right\| \leq \left| \frac{1}{\lambda} \right| \|\lambda A\| \\ &= \frac{1}{|\lambda|} \|\lambda A\| \\ &\leq \frac{1}{|\lambda|} |\lambda| \|A\| = \|A\|. \end{aligned}$$

Do đó $\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|$.

(iii) Với mọi $x \in E$ ta có

$$\begin{aligned} \|(A+B)x\| &= \|Ax+Bx\| \\ &\leq \|Ax\| + \|Bx\| \\ &\leq \|A\| \|x\| + \|B\| \|x\| \\ &= (\|A\| + \|B\|) \|x\|. \end{aligned}$$

Từ Nhận xét 2.4.7 suy ra $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$. $\square$

Mệnh đề 2.4.10. Cho $A \in \mathcal{L}(E, F), B \in \mathcal{L}(F, G)$. Khi đó, $B \circ A \in \mathcal{L}(E, G)$ và $\|B \circ A\| \leq \|B\| \|A\|$.

Chứng minh. Dễ dàng chỉ ra được $B \circ A \in \mathcal{L}(E, G)$. Bây giờ, lấy $x \in E$ bất kì, ta có

$$\begin{aligned} \|(B \circ A)x\| &= \|B(Ax)\| \\ &\leq \|B\| \|Ax\| \\ &\leq \|B\| \|A\| \|x\|. \end{aligned}$$

Do đó $\|B \circ A\| \leq \|B\| \|A\|$. $\square$

¹Ở đây ta sử dụng Nhận xét 2.4.7 với $M = \|B\|$.

2.5 Không gian Banach

Định nghĩa 2.5.1. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn.

- $\{x_n\} \subset E$ được gọi là dãy Cauchy nên với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_m - x_n\| < \varepsilon$ với mọi $m, n \geq N$.
- E được gọi là không gian Banach nếu E đầy đủ, tức là mọi dãy Cauchy trong E đều hội tụ.

Định lý 2.5.2. Nếu F là không gian Banach thì $\mathcal{L}(E, F)$ là không gian Banach.

Chứng minh. Cho $\{A_n\}$ là dãy Cauchy trong $\mathcal{L}(E, F)$, khi đó $\{A_n x\}$ là dãy Cauchy trong F . Thật vậy, nếu $x = 0$ thì $A_n x = 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ nên $A_n x \rightarrow 0$ nên $\{A_n x\}$ là dãy Cauchy. Nếu $x \neq 0$ thì với mọi $\varepsilon > 0$, do $\{A_n\}$ là dãy Cauchy trong $\mathcal{L}(E, F)$ nên tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|A_n - A_m\| < \frac{\varepsilon}{\|x\|}$$

với mọi $m, n \geq N$, từ đây suy ra

$$\|A_n x - A_m x\| = \|(A_n - A_m)x\| \leq \|A_n - A_m\| \|x\| < \varepsilon$$

với mọi $m, n \geq N$. Vì F là không gian Banach nên tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n x \in F$. Bây giờ ta đặt

$$A: E \rightarrow F, x \mapsto Ax = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x.$$

A là một ánh xạ vì F là không gian Hausdorff và do đó mọi giới hạn nếu tồn tại thì sẽ là duy nhất. Dễ dàng kiểm tra A là tuyến tính. Bây giờ ta chỉ ra A liên tục và $A_n \rightarrow A$. Thật vậy, với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|A_n - A_m\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

với mọi $m, n \geq N$. Bây giờ, với mọi $x \in E$ xét

$$\begin{aligned} \|A_n x - Ax\| &= \|A_n x - A_m x + A_m x - Ax\| \\ &\leq \|A_n x - A_m x\| + \|A_m x - Ax\| \\ &= \|(A_n - A_m)x\| + \|(A_m - A)x\| \\ &\leq \|A_n - A_m\| \|x\| + \|A_m - A\| \|x\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \|x\| + \|A_m x - Ax\|. \end{aligned}$$

Cho $m \rightarrow \infty$ ta được

$$\|A_n x - Ax\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|x\|$$

với mọi $x \in E$ và $n \geq N$. Như vậy, $A_n - A$ bị chặn và do $A_n - A \in L(E, F)$ nên $A - n - A \in \mathcal{L}(E, F)$, điều này dẫn đến $A \in \mathcal{L}(E, F)$. Mặt khác, ta cũng suy ra $\|A_n - A\| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ với mọi $n \geq N$ nên $A_n \rightarrow A$. $\square$

Mệnh đề 2.5.3. Mọi không gian con Banach của không gian định chuẩn là đóng.

Chứng minh. Giả sử F Banach và F là không gian con của không gian định chuẩn E . Giả sử $\{x_n\} \subset F$ hội tụ về $x \in E$, suy ra $\{x_n\}$ Cauchy trong E nên nó cũng Cauchy trong F , mà F Banach nên $\{x_n\}$ hội tụ về $x \in F$. Do E Hausdorff nên $x = y \in F$. $\square$

2.6 Không gian $C_b(X)$

Cho X là không gian Hausdorff. Bây giờ ta đặt

$$\begin{aligned}\Omega &= \{f: X \rightarrow \Phi\} \\ C(X) &= \{f: X \rightarrow \Phi : f \text{ liên tục}\} \\ C_b(X) &= \{f \in C(X) : \sup f(x) < \infty\} \\ C_0(X) &= \{f \in C(X) : A(f, \varepsilon) \text{ compact} \forall \varepsilon > 0\}\end{aligned}$$

với $A(f, \varepsilon) = \{x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon\}$.

Ta định nghĩa hai phép toán trên Ω , với mọi $f, g \in \Omega$ và với mọi $\alpha \in \Omega$

$$\ast (f + g)(x) := f(x) + g(x),$$

$$\ast (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

Bổ đề 2.6.1. $(\Omega, +, \cdot)$ là một Φ -KGV.

Bổ đề 2.6.2. $C(X)$ là không gian vector con của Ω .

Chứng minh. Giả sử $x_0 \in X$ và V là lân cận mở của $(f + g)(x_0)$ với $f, g \in C(X)$. Lấy $\varepsilon > 0$ sao cho $B((f + g)(x_0), \varepsilon) \subset V$. Do f và g liên tục tại x_0 và $B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{2}), B(g(x_0), \frac{\varepsilon}{2})$ lần lượt là lân cận mở của $f(x_0), g(x_0)$ nên tồn tại lân cận mở U_1 và U_2 của x_0 sao cho

$$f(U_1) \subset B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{2})$$

và

$$g(U_2) \subset B(g(x_0), \frac{\varepsilon}{2})$$

Đặt $U = U_1 \cap U_2$, lúc này U là lân cận mở của x_0 . Với mọi $x \in U$ thì $f(U) \subset f(U_1) \subset B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{2})$ nên $|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$, tương tự ta cũng có $|g(x) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Khi đó, ta có

$$\begin{aligned}|(f + g)(x) - (f + g)(x_0)| &= |f(x) - f(x_0) + g(x) - g(x_0)| \\ &\leq |f(x) - f(x_0)| + |g(x) - g(x_0)| \\ &< \varepsilon.\end{aligned}$$

Như vậy $(f + g)(U) \subset B((f + g)(x_0), \varepsilon) \subset V$ và do đó $f + g \in C(X)$.

Bây giờ, lấy $f \in C(X)$ và $\lambda \in \Phi$. Ta cần chỉ ra $\lambda f \in C(X)$, ta có thể giả sử $\lambda \neq 0$ vì trường hợp bằng 0 là hiển nhiên. Lấy $x_0 \in X$ và V là lân cận mở của $\lambda f(x_0)$. Lấy $\varepsilon > 0$ sao cho

$$B(\lambda f(x_0), \varepsilon) \subset V.$$

Do f liên tục tại x_0 và $B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{|\lambda|})$ là lân cận mở của $f(x_0)$ nên tồn tại lân cận U của x_0 sao cho $f(U) \subset B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{|\lambda|})$. Với mọi $x \in U$ thì $|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{|\lambda|}$ nên $|\lambda f(x) - \lambda f(x_0)| < \varepsilon$ nên $\lambda f(U) \subset B(\lambda f(x_0), \varepsilon) \subset V$ và do đó $\lambda f \in C(X)$. $\square$

Bổ đề 2.6.3. $C_b(X)$ là không gian vector con của $C(X)$.

Chứng minh. Với mọi $f, g \in C_b(X)$, tất nhiên ta có $f + g \in C(X)$, ta chỉ cần chỉ ra $\sup_{x \in X} |f(x) + g(x)| < \infty$. Thật vậy, với mọi $x \in X$

$$\begin{aligned}|f(x) + g(x)| &\leq |f(x)| + |g(x)| \\ &\leq \sup_{x \in X} |f(x)| + \sup_{x \in X} |g(x)| \\ &= M < \infty.\end{aligned}$$

Như vậy, $|(f + g)(x)| \leq M$ với mọi $x \in X$ nên $\sup_{x \in X} |(f + g)(x)| \leq M < \infty$ và do đó $f + g \in C_b(X)$.

Bây giờ lấy $f \in C_b(X)$ và $\lambda \in \Phi$. Với mọi $x \in X$ ta có

$$\begin{aligned} |(\lambda f)(x)| &= |\lambda| |f(x)| \\ &\leq |\lambda| \sup_{x \in X} |f(x)| = M < \infty. \end{aligned}$$

Do đó ta có

$$\sup_{x \in X} |(\lambda f)(x)| \leq M < \infty$$

và do đó $\lambda f \in C_b(X)$. □

Bổ đề 2.6.4. Ánh xạ $C_b(X) \rightarrow \mathbb{R}, f \mapsto \|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$ là một chuẩn trên $C_b(X)$.

Chứng minh. Dễ dàng thấy được rằng $\|f\| \geq 0$ và $\|f\| = 0 \Leftrightarrow f \equiv 0$ với mọi $f \in C_b(X)$. Nhận xét rằng với mọi $h \in C_b(X)$ và $\gamma \in \Phi$ thì $\|\gamma h\| \leq |\gamma| \|h\|$. Thật vậy,

$$\begin{aligned} |\gamma h| &= |\gamma| |h| \\ &\leq |\gamma| \|h\| \end{aligned}$$

Từ đây suy ra $\|\gamma h\| = \sup_{x \in X} |\gamma h| \leq |\gamma| \|h\|$.

Bây giờ ta xét với mọi $\lambda \in \Phi$ và $f \in C_b(X)$, nếu $\lambda = 0$ thì hiển nhiên $\|\lambda f\| = |\lambda| \|f\|$. Nếu $\lambda \neq 0$ ta có

$$\|f\| = \|\lambda \frac{1}{\lambda} f\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \|\lambda f\| \Rightarrow |\lambda| \|f\| \leq \|\lambda f\|.$$

Kết hợp với nhận xét trên ta còn có $|\lambda| \|f\| \geq \|\lambda f\|$ nên $|\lambda| \|f\| = \|\lambda f\|$.

Với mọi $f, g \in C_b(X)$ và với mọi $x \in X$, xét

$$|(f + g)(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \sup_{x \in X} |f(x)| + \sup_{x \in X} |g(x)|.$$

Do đó, $\sup_{x \in X} |(f + g)(x)| \leq \sup_{x \in X} |f(x)| + \sup_{x \in X} |g(x)|$ nên $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$. □

Bổ đề 2.6.5. Cho $\{f_n\} \subset C(X)$ và $f_n \Rightarrow f$ trên X . Khi đó $f \in C(X)$.

Chứng minh. Lấy $x_0 \in X$, V là lân cận mở của $f(x_0)$ nên lấy $\varepsilon > 0$ sao cho

$$B(f(x_0), \varepsilon) \subset V.$$

Do $f_n \Rightarrow f$ trên X nên tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $n \geq N$ và với mọi $x \in X$

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Lại có f_N liên tục nên nó liên tục tại x_0 , mà $B(f_N(x_0), \frac{\varepsilon}{3})$ là lân cận mở của $f_N(x_0)$ nên tồn tại lân cận mở U của x_0 sao cho $f(U) \subset B(f_N(x_0), \frac{\varepsilon}{3})$ nên $|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ với mọi $x \in U$. Khi đó, với mọi $x \in U$ nên

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon$$

và do đó $f(U) \subset B(f(x_0), \varepsilon) \subset V$. □

Bổ đề 2.6.6. $C_0(X) \subset C_b(X)$.

Chứng minh. Với mọi $f \in C_0(X)$ thì $f \in C(X)$ và $A(f, \varepsilon)$ compact trong X với mọi $\varepsilon > 0$. Chọn $\varepsilon = 1$ thì $f[A(f, 1)]$ compact trong Φ nên nó đóng và bị chặn. Khi đó tồn tại $M > 0$ sao cho với mọi $x \in A(f, 1)$ sao cho $|f(x)| \leq M$. Mặt khác, nếu $x \notin A(f, 1)$ thì $|f(x)| \leq 1$. Như vậy

$$\sup_{x \in X} |f(x)| \leq \max\{1, M\} < \infty$$

nên $f \in C_b(X)$. □

Định lý 2.6.7. $C_b(X)$ là một không gian Banach.

Chứng minh. Giả sử $\{f_n\}$ là một dãy Cauchy, khi đó với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $m, n \geq N$

$$\|f_n - f_m\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Suy ra $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\| < \varepsilon/2$ với mọi $x \in X$ nên $\{f_n(x)\}$ là dãy Cauchy trong Φ . Mà Φ là đầy đủ nên tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \in \Phi$. Xét ánh xạ

$$f: X \rightarrow \Phi, x \mapsto f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

Với mọi $x \in X$ và với mọi $m, n \geq N$ ta có

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &\leq |f_n(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - f(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + |f_m(x) - f(x)|. \end{aligned}$$

Cho $m \rightarrow \infty$ ta được

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

với mọi $n \geq N$ và $x \in X$ nên $f_n \Rightarrow f$ nên $f \in C(X)$ theo Bổ đề 2.6.5. Mặt khác, ta cũng suy ra với mọi $n \geq N$

$$\begin{aligned} \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| &\leq \frac{\varepsilon}{2} \\ \Rightarrow f_n - f &\in C_b(X) \\ \Rightarrow f &= f_n - (f_n - f) \in C_b(X). \end{aligned}$$

Hơn nữa, từ điều trên ta còn có $\|f_n - f\| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$ với mọi $n \geq N$ nên $\{f_n\}$ hội tụ về f theo chuẩn trên $C_b(X)$. □

Bổ đề 2.6.8. $A(f, \varepsilon)$ đóng trong X với mọi $x \in X$ và $f \in C(X)$.

Chứng minh. Với mỗi $\varepsilon > 0$ và $f \in C(X)$, gọi x là điểm tụ của $A(f, \varepsilon)$ và cho V_f là lân cận mở bất kì của $f(x)$ nên tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $n \geq N$ thì $B(f(x), \frac{\varepsilon}{n}) \subset V_f$; mặt khác, do f liên tục nên tồn tại U_x (phụ thuộc vào n) sao cho $f(U_x) \subset B(f(x), \frac{\varepsilon}{n})$ với mọi $n \geq N$. Do x là điểm tụ nên tồn tại $x_n \in U_x \cap A(f, \varepsilon)$ với mỗi $n \geq N$, suy ra

$$\varepsilon - |f(x)| \leq |f(x_n) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{n}$$

với mọi $n \geq N$, cho $n \rightarrow \infty$ suy ra $|f(x)| \geq \varepsilon$ nên $x \in A(f, \varepsilon)$. □

Chứng minh ngắn hơn. Ta có ánh xạ $\varphi: \Phi \rightarrow \Phi, a \mapsto |a|$ là liên tục nên $\varphi \circ f$ là liên tục, mặt khác với mọi $\varepsilon > 0$ thì $[\varepsilon, \infty)$ là đóng nên $(\varphi \circ f)^{-1}([\varepsilon, \infty)) = A(f, \varepsilon)$ là tập đóng. □

Bổ đề 2.6.9.

a) $C_0(X)$ là không gian vector con của $C_b(X)$.

b) $C_0(X)$ đóng trong $C_b(X)$.

Chứng minh.

a) Theo Bổ đề 2.6.6, ta chỉ cần chỉ ra $C_0(X)$ ổn định với phép toán cộng và nhân vô hướng. Lấy $f, g \in C_0(X)$ và $\varepsilon > 0$ bất kì, ta chỉ ra

$$A(f + g, \varepsilon) \subset A(f, \frac{\varepsilon}{2}) \cup A(g, \frac{\varepsilon}{2}) = B$$

Thật vậy, giả sử $x \notin B$ thì

$$\begin{cases} x_0 \notin A(f, \frac{\varepsilon}{2}) \Rightarrow |f(x_0)| < \varepsilon/2 \\ x_0 \notin A(g, \frac{\varepsilon}{2}) \Rightarrow |g(x_0)| < \varepsilon/2 \end{cases}$$

Do đó $|(f+g)(x_0)| \leq |f(x_0)| + |g(x_0)| < \varepsilon$ nên $x_0 \notin A(f+g, \varepsilon)$. Theo Bổ đề 2.6.8 thì $A(f+g, \varepsilon)$ compact và do đó $f+g \in C_0(X)$. Bây giờ lấy $\lambda \in \Phi$ và $f \in C_0(X)$ bất kì, nếu $\lambda = 0$ thì rõ ràng $A(\lambda f, \varepsilon)$, nếu $\lambda \neq 0$ thì $A(\lambda f, \varepsilon) = A(f, \frac{\varepsilon}{|\lambda|})$ là tập compact.

b) Ta cần chứng minh rằng với mọi $\{f_n\} \subset C_0(X)$ hội tụ về $f \in C_b(X)$ thì $f \in C_0(X)$, tức ta cần chứng minh rằng $A(f, \varepsilon)$ là compact. Thật vậy, với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho $n \geq N$ ta có

$$\|f_n - f\| = \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Mà $f_N \in C_0(X)$ nên $A(f_N, \frac{\varepsilon}{2})$, hơn nữa, $A(f, \varepsilon)$ là đóng theo Bổ đề 2.6.8. Bây giờ ta chỉ cần chỉ ra $A(f, \varepsilon) \subset A(f_N, \frac{\varepsilon}{2})$. Thật vậy, với mọi $x \in A(f, \varepsilon)$ ta có

$$\varepsilon \leq |f(x)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + |f_N(x)|$$

suy ra $|f_N(x)| > \frac{\varepsilon}{2}$ nên $x \in A(f_N, \frac{\varepsilon}{2})$. Từ đây suy ra $A(f, \varepsilon)$ compact. □

Bổ đề 2.6.10.

a) $C_0(\mathbb{R}) = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \Phi \text{ liên tục} : \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = 0\} = B$

b) Nếu X compact thì $C_0(X) = C_b(X) = C(X)$.

Chứng minh.

a) Với mọi $f \in C_0(\mathbb{R})$ ta có $A(f, \varepsilon)$ là compact và do đó bị chặn với mọi $\varepsilon > 0$, khi đó tồn tại $M > 0$ sao cho $|x| \leq M$ với mọi $x \in A(f, \varepsilon)$, như vậy với $|x| > M$ thì $x \notin A(f, \varepsilon)$ nên $|f(x)| < \varepsilon$, tức $f \in B$. Ngược lại, lấy $f \in B$ thì tồn tại $\delta > 0$ sao cho $|x| > \delta$ thì $|f(x)| < \varepsilon$ với mọi $\varepsilon > 0$. Như vậy, với mọi $x \in A(f, \varepsilon)$ thì do $|f(x)| \geq \varepsilon$ nên $|x| \leq \delta$, do đó $A(f, \varepsilon)$ bị chặn và từ Bổ đề 2.6.8 suy ra nó compact nên $f \in C_0(\mathbb{R})$.

b) Rõ ràng $C_0(X) \subset C_b(X) \subset C(X)$. Giả sử $f \in C(X)$, do X compact nên $f(X)$ compact trong Φ , do đó f bị chặn và ta dễ dàng suy ra $\sup_{x \in X} |f(x)| < \infty$. Hơn nữa, $A(f, \varepsilon)$ là đóng trong X nên nó compact trong X theo Bổ đề 2.6.8. □

2.7 Không gian hữu hạn chiều

Bổ đề 2.7.1. $S^{n-1} = \{x \in \Phi^n : \|x\| = 1\}$ compact trong Φ^n .

Chứng minh. $S^{n-1} = B[0, 1] \setminus B(0, 1)$ là đóng và bị chặn trong Φ^n . □

Bổ đề 2.7.2. Cho (X, τ) là một không gian topo, $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và A compact trong X . Khi đó, tồn tại $M = \max \varphi(A)$ và $m = \min \varphi(A)$.

Hệ quả 2.7.3. Cho (X, τ) là một không gian topo, $f: X \rightarrow \Phi$ liên tục và A compact trong X . Khi đó, tồn tại $M = \max\{|f(x)| : x \in A\}$ và $m = \min\{|f(x)| : x \in A\}$.

Mệnh đề 2.7.4. Cho E, F là hai không gian định chuẩn và $A \in L(E, F)$ là một song ánh. Khi đó, A là đồng phi tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại $m, M > 0$ sao cho $m\|x\| \leq \|Ax\| \leq M\|x\|$ với mọi $x \in E$.

Định lý 2.7.5. Cho E là không gian định chuẩn n chiều và $\{e_1, \dots, e_n\}$ là cơ sở của E . Xét ánh xạ

$$f: \Phi^n \rightarrow E, \zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n) \mapsto f(\zeta) = \sum_{i=1}^n \zeta_i e_i.$$

Khi đó,

(i) f là một song ánh tuyến tính.

(ii) Tồn tại $m, M > 0$ sao cho $m\|\zeta\| \leq \|f(\zeta)\| \leq M\|\zeta\|$ với mọi $\zeta \in \Phi^n$.

(iii) Với mọi $x \in E$ tồn tại $\zeta_x \in \Phi^n$ sao cho

$$m\|\zeta_x\| \leq \|x\| \leq M\|\zeta_x\|$$

với $x = f(\zeta_x)$

Chứng minh.

(i) Dễ dàng kiểm tra được.

(ii) Với mọi $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n) \in \Phi^n$ thì

$$\begin{aligned} \|f(\zeta)\| &= \left\| \sum_{i=1}^n \zeta_i e_i \right\| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |\zeta_i| \|e_i\| \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |\zeta_i|^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n \|e_i\|^2} \\ &= k \|\zeta\| \end{aligned}$$

với $k = \sqrt{\sum_{i=1}^n \|e_i\|^2} > 0$ nên f liên tục. Bây giờ ta xét $\varphi: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}, a \mapsto \|a\|$, từ Bổ đề 2.7.1 và Bổ đề 2.7.2 suy ra tồn tại $m = \min \varphi(S^{n-1})$ và $M = \max \varphi(S^{n-1})$, điều này có nghĩa là tồn tại $u, v \in S^{n-1}$ sao cho

$$0 < \varphi(u) = m \leq \|f(\zeta)\| \leq M = \varphi(v).$$

Ta chỉ cần chứng minh cho mọi $\zeta \in \Phi^n \setminus \{0\}$. Khi đó $\frac{\zeta}{\|\zeta\|} \in S^{n-1}$ nên

$$m \leq \left\| f\left(\frac{\zeta}{\|\zeta\|}\right) \right\| \leq M.$$

Do f tuyến tính nên $m\|\zeta\| \leq \|f(\zeta)\| \leq M\|\zeta\|$.

(iii) Với mọi $x \in E$, do f song ánh nên tồn tại duy nhất $\zeta_x \in \Phi^n$ sao cho $x = f(\zeta_x)$, từ

(ii) suy ra

$$m\|\zeta_x\| \leq \|x\| \leq M\|\zeta_x\|.$$

□

Hệ quả 2.7.6.

(i) f là một đồng phôi tuyến tính

(ii) Mọi chuẩn trên không gian hữu hạn là tương đương nhau.

(iii) Mọi toán tử tuyến tính trên không gian hữu hạn chiều là liên tục.

(iv) Nếu E hữu hạn chiều thì E là Banach.

Chứng minh.

(i) Dễ dàng kiểm tra được.

(ii) Giả sử $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$ là hai chuẩn trên E hữu hạn chiều. Xét ánh xạ

$$f: \Phi^n \rightarrow E, \zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n) \mapsto f(\zeta) = \sum_{i=1}^n \zeta_i e_i.$$

Với mọi $x \in E$, theo Định lý 2.7.5 suy ra tồn tại $m_1, M_1, m_2, M_2 > 0$ và $\zeta_x \in \Phi^n$ thỏa $x = f(\zeta_x)$ sao cho

$$m_1\|\zeta_x\| \leq \|x\|_1 \leq M_1\|\zeta_x\|$$

và

$$m_2\|\zeta_x\| \leq \|x\|_2 \leq M_2\|\zeta_x\|.$$

Lúc này ta có

$$\frac{m_2}{M_1}\|x\|_1 \leq m_2\|\zeta_x\| \leq \|x\|_2 \leq M_2\|\zeta_x\| \leq \frac{M_2}{m_1}\|x\|_1.$$

Từ đây suy ra điều phải chứng minh theo Định lý 2.3.3.

(iii) Cho $A: E \rightarrow F$ là một toán tử tuyến tính. Xét [insert hình vẽ]

Ta chỉ ra $B = A \circ f: \Phi^n \rightarrow F, \zeta \mapsto B(\zeta)$. Giả sử $u_1, \dots, u_n$ là cơ sở chính tắc của Φ^n . Khi đó, với mọi $\zeta \in \Phi^n$ thì $\zeta = \sum_{i=1}^n \zeta_i u_i$ với $\zeta_i \in \Phi$ và

$$\begin{aligned} \|B(\zeta)\| &= \left\| B\left(\sum_{i=1}^n \zeta_i u_i\right) \right\| \\ &= \left\| \sum_{i=1}^n \zeta_i B(u_i) \right\| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |\zeta_i| \|B(u_i)\| \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |\zeta_i|^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n \|B(u_i)\|^2} \\ &= k\|\zeta\| \end{aligned}$$

với $k = \sqrt{\sum_{i=1}^n |\zeta_i|^2} > 0$ là hằng số và do đó B bị chặn nên $B = A \circ f$ liên tục, mà f là đồng phôi tuyến tính nên A liên tục.

(iv) Giả sử $\{x_n\}$ Cauchy trong E thì $\{f^{-1}(x_n)\}$ Cauchy trong Φ^n là một không gian Banach nên $f^{-1}(x_n) \rightarrow a \in \Phi^n$, lại do f đồng phôi nên $x_n = f(f^{-1}(x_n)) \rightarrow f(a) \in E$. $\square$

Định nghĩa 2.7.7. Cho E là không gian định chuẩn. $A \subset E$ được gọi là bị chặn nếu tồn tại $r > 0$ sao cho $\|x\| \leq r$ với mọi $x \in A$.

Nhận xét 2.7.8. A bị chặn khi và chỉ khi tồn tại $r > 0$ sao cho $A \subset B(0, r)$.

Mệnh đề 2.7.9. Cho E là một không gian định chuẩn. Khi đó, $A \subset E$ bị chặn khi và chỉ khi với mọi lân cận mở U của $0 \in E$ thì tồn tại $r > 0$ sao cho $A \subset rU$.

Chứng minh. Giả sử A bị chặn, khi đó tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho $A \subset B(0, \varepsilon)$. Mặt khác, với mọi lân cận mở U của 0 thì tồn tại $\delta > 0$ sao cho $B(0, \delta) \subset U$. Lúc này ta có

$$A \subset B(0, \varepsilon) = \{x : \|x\| \leq \varepsilon\} = \frac{\varepsilon}{\delta} \left\{ \frac{\delta}{\varepsilon} x : \left\| \frac{\delta}{\varepsilon} x \right\| \leq \delta \right\} = \frac{\varepsilon}{\delta} B(0, \delta) \subset \frac{\varepsilon}{\delta} U = rU \quad 2$$

với $r = \frac{\varepsilon}{\delta}$.

Ngược lại, giả sử với mọi lân cận U của 0 tồn tại $r > 0$ sao cho $A \subset rU$. Ta có $B(0, 1)$ là một lân cận mở của $0 \in E$ nên theo giả thuyết tồn tại $r > 0$ sao cho $A \subset rB(0, 1) = \{rx : \|x\| < 1\} = \{rx : \|rx\| < r\} = B(0, r)$ và do đó A bị chặn. $\square$

Bổ đề 2.7.10. Cho $A \in \mathcal{L}(E, F)$, $H \subset E$ và $\{x_n\} \subset E$. Khi đó,

(i) Nếu H bị chặn thì $A(H)$ bị chặn.

(ii) Nếu $\{x_n\}$ Cauchy trong E thì $\{Ax_n\}$ Cauchy trong F .

Chứng minh. Do $A \in \mathcal{L}(E, F)$ nên tồn tại $k > 0$ sao cho $\|Ax\| \leq k\|x\|$ với mọi $x \in E$ theo Định lý 2.4.4.

(i) Giả sử H bị chặn, lúc này tồn tại $r > 0$ sao cho $\|h\| \leq r$. Khi đó, với mọi $h \in H$ ta có

$$\|Ah\| \leq k\|h\| \leq kr.$$

Như vậy $A(H)$ bị chặn.

(ii) Giả sử $\{x_n\}$ Cauchy trong E . Khi đó với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $m, n \geq N$ thì $\|x_n - x_m\| < \varepsilon/k$. Bây giờ ta có

$$\|Ax_n - Ax_m\| = \|A(x_n - x_m)\| \leq k\|x_n - x_m\| < \varepsilon$$

với mọi $m, n \geq N$. Do đó $\{Ax_n\}$ Cauchy trong F . $\square$

Định lý 2.7.11. Cho E là không gian định chuẩn hữu hạn chiều và $A \subset E$. Khi đó,

$$A \text{ compact} \Leftrightarrow \begin{cases} A \text{ đóng} \\ A \text{ bị chặn.} \end{cases}$$

Chứng minh. Giả sử A compact trong E . Do E là không gian định chuẩn nên E là không gian Hausdorff, do đó A đóng trong E . Mặt khác, xét ánh xạ

$$\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \varphi(x) = \|x\|.$$

²Lưu ý rằng ở đây do E có cấu trúc KGVN nên ta mới làm được việc này, trong không gian metric nói chung ta không làm được do không gian metric không định nghĩa phép nhân

Theo Hệ quả 2.1.6 thì φ liên tục. Vì A compact nên theo Bổ đề 2.7.2 tồn tại

$$M = \max_{x \in A} \|x\| < \infty.$$

Do đó $\|x\| \leq M$ với mọi $x \in A$, suy ra A bị chặn.

Ngược lại, giả sử A đóng và bị chặn trong E . Do E hữu hạn chiều, giả sử $\dim E = n$ và $\{e_1, \dots, e_n\}$ là một cơ sở của E . Xét ánh xạ

$$f: \Phi^n \rightarrow E, \quad \zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n) \mapsto f(\zeta) = \sum_{i=1}^n \zeta_i e_i.$$

Theo Định lý 2.7.5 và Hệ quả 2.7.6 thì f là một đồng phôi tuyến tính. Do đó

$$f^{-1}: E \rightarrow \Phi^n$$

là một toán tử tuyến tính liên tục, tức là

$$f^{-1} \in L(E, \Phi^n).$$

Bây giờ đặt

$$B = f^{-1}(A) \subset \Phi^n.$$

Do A đóng trong E và f liên tục nên $B = f^{-1}(A)$ đóng trong Φ^n . Mặt khác, do A bị chặn và $f^{-1} \in L(E, \Phi^n)$ nên theo Bổ đề 2.7.10 thì

$$B = f^{-1}(A)$$

bị chặn trong Φ^n .

Như vậy, B đóng và bị chặn trong Φ^n , theo Định lý Heine–Borel suy ra B compact. Do f liên tục nên

$$A = f(B)$$

compact trong E . □

Ta nhắc lại định nghĩa compact địa phương. Cho E là không gian topo, E được gọi là không gian compact địa phương nếu với mọi $x \in E$ thì tồn tại lân cận U_x của x là tập compact.

Bổ đề 2.7.12. Cho E là không gian. Nếu E compact địa phương thì $B[x, r]$ là tập compact với $x \in E$ và $r > 0$.

Chứng minh. Thật vậy, do E là compact địa phương nên tồn tại lân cận K compact của 0 . Khi đó tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho

$$B(0, \varepsilon) \subset K.$$

Suy ra

$$B[0, \varepsilon/2] \subset B(0, \varepsilon) \subset K.$$

Mà $B[0, \varepsilon/2]$ là tập đóng nên nó compact. Bây giờ xét đồng phôi

$$T: E \rightarrow E, T(x) = \frac{2}{\varepsilon}x.$$

Lúc này ta có $T(B[0, \varepsilon/2]) = B[0, 1]$ là compact do T liên tục. Hơn nữa, với $x \in E$ và $r > 0$ bất kỳ thì $B[x, r] = x + rB[0, 1]$ là tập compact. □

Bổ đề 2.7.13. Cho E là một không gian định chuẩn và F là một không gian vector con hữu hạn chiều của E . Khi đó, F đóng trong E .

Chứng minh. Theo Hệ quả 2.7.6 và Mệnh đề 2.5.3. □

Định lý 2.7.14. Cho E là không gian định chuẩn. Khi đó, E là không gian hữu hạn chiều khi và chỉ khi E là không gian compact địa phương.

Chứng minh. Giả sử E hữu hạn chiều, với mỗi $x \in E$ ta chọn $U_x = B[0, \|x\| + 1]$ là tập đóng và bị chặn nên theo Định lý 2.7.11, U_x là tập compact.

Ngược lại, đặt $B = B[0, 1]$, ta có $\bigcup_{a \in B} B(a, \frac{1}{2})$ là một phủ mở của B , vì B compact nên tồn tại a_i sao cho $B \subset \bigcup_{i=1}^n B(a_i, 1/2)$. Bây giờ ta đặt $F = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$, rõ ràng $\dim F \leq n$. Ta chứng minh $E = F$. Giả sử $E \neq F$, khi đó tồn tại $x \in E \setminus F$, mà F đóng nên $d = d(x, F) > 0$ vì nếu không thì $x \in F$ (mâu thuẫn). Theo tính chất của infimum do $d > 0$ nên tồn tại $y \in F$ sao cho $0 < d \leq \|x - y\| < d + d = 2d$. Lúc này $z = \frac{x-y}{\|x-y\|} \in B[0, 1] \subset \bigcup_{i=1}^n B(a_i, 1/2)$ nên tồn tại a_{i_0} sao cho $\|z - a_{i_0}\| < 1/2$. Bây giờ xét

$$\|z - a_{i_0}\| = \left\| \frac{x - y}{\|x - y\|} - a_{i_0} \right\| = \frac{1}{\|x - y\|} \|x - (y + \|x - y\| a_{i_0})\|.$$

Mà $y + \|x - y\| a_{i_0} \in F$ nên $\|x - (y + \|x - y\| a_{i_0})\| \geq d$ nên ta có

$$\|z - a_{i_0}\| \geq \frac{d}{\|x - y\|} > \frac{1}{2}.$$

Đây là điều mâu thuẫn. Vậy $E = F$. □

2.8 Chuỗi trong không gian định chuẩn

Định nghĩa 2.8.1. Cho E là không gian định chuẩn và $\{x_n\} \subset E$. Khi đó,

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = x_1 + \dots + x_n + x_{n+1} + \dots$$

được gọi là chuỗi.

$S_n = \sum_{i=1}^n x_i = x_1 + \dots + x_n$ được gọi là tổng riêng thứ n và $R_n = \sum_{i=n+1}^{\infty} x_i = x_{n+1} + x_{n+2} + \dots$ được gọi là phần dư thứ n .

Nếu tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ thì chuỗi được gọi là hội tụ. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ hội tụ thì chuỗi được gọi là hội tụ tuyệt đối.

Mệnh đề 2.8.2. Cho $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ là một chuỗi trong không gian định chuẩn E . Khi đó

(i) $x_n \rightarrow 0, R_n \rightarrow 0$.

(ii) $\{S_n\}$ là dãy Cauchy.

Định lý 2.8.3. Cho E là một không gian định chuẩn. Khi đó, E Banach khi và chỉ khi mọi chuỗi hội tụ tuyệt đối đều hội tụ.

Chứng minh.

($\Rightarrow$) Giả sử E Banach và $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ hội tụ tuyệt đối. Đặt $s_n = \sum_{i=1}^n x_i$ và $r_n = \sum_{i=1}^n \|x_i\|$. Theo định nghĩa thì $\{r_n\}$ Cauchy trong $\mathbb{R}$ nên với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $n \geq N$

$$|r_{n+p} - r_n| < \varepsilon, \forall p \in \mathbb{N}.$$

Khi đó,

$$\begin{aligned}\|s_{n+p} - s_n\| &= \|x_{n+1} + \cdots + x_{n+p}\| \\ &\leq \|x_{n+1}\| + \cdots + \|x_{n+p}\| \\ &= |r_{n+p} - r_n| \\ &< \varepsilon.\end{aligned}$$

Như vậy $\{s_n\}$ Cauchy trong E , mà E là Banach nên $\{s_n\}$ hội tụ.

($\Leftarrow$) Giả sử $\{x_n\}$ Cauchy trong E . Khi đó, với mọi $n \in \mathbb{N}$, đặt $\varepsilon_n = \frac{1}{2^n} > 0$ tồn tại $k_n \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $p, q \geq k_n$ thì $\|x_p - x_q\| < \varepsilon_n$. Ta có thể chọn k_n là dãy tăng ngặt. Bây giờ ta đặt $y_n = x_{k_{n+1}} - x_{k_n}$ với $n \in \mathbb{N}$, dễ dàng thấy rằng $\|y_n\| < \frac{1}{2^n}$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Lại có $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$ hội tụ nên theo tiêu chuẩn so sánh ta có $\sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\|$ hội tụ. Theo giả thuyết $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ hội tụ, giả sử $\sum_{n=1}^{\infty} y_n = s$, đặt $s_n = \sum_{i=1}^n y_i = x_{k_{n+1}} - x_{k_1}$. Khi đó, ta có $x_{k_{n+1}} \rightarrow x_{k_1} + s$ và do đó $x_n \rightarrow x_{k_1} + s$ do $\{x_n\}$ Cauchy. $\square$